

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 20: Luces de Pista, Rodaje y Sistemas PAPI

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 425-446) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. COLORES Y DISTRIBUCIÓN DE LUCES DE PISTA

Sistema de Iluminación	Color(es) Reglamentarios	Ubicación y Progresión de Alerta
Borde de Pista	Blanco variable	Blancas, EXCEPTO en los últimos 600 m (o 1/3 de pista, lo que sea menor), que son AMARILLAS / ÁMBAR para avisar del final.
Umbral de Pista	VERDE	Fila transversal continua de luces verdes en el sentido de la aproximación.
Extremo de Pista	ROJO	Fila transversal continua de luces rojas unidireccionales en el sentido del despegue o carrera de parada.
Eje de Pista	BLANCO, ROJO/BLANCO, ROJO	Blancas desde el umbral hasta 900 m del final; Alternadas ROJAS y BLANCAS de 900 m a 300 m; ROJAS fijas en los últimos 300 m.
Zona de Contacto (TDZ)	Barrettes BLANCAS	Se extienden desde el umbral a lo largo de 900 m (o el punto medio de la pista).
Calle de Rodaje	Borde AZUL / Eje VERDE	Luces de borde de rodadura son AZULES; Luces de eje son VERDES fijas (o alternadas verde/amarillo en desvíos).

2. INDICADOR DE TRAYECTORIA DE APROXIMACIÓN DE PRECISIÓN (PAPI)

El sistema PAPI consta de una barra de 4 unidades multillámparas en el lado izquierdo de la pista. Senda estándar: 3,0°:

- 4 Luces Blancas: Muy alto (por encima de 3° 30').
- 3 Blancas, 1 Roja: Ligeramente alto (3° 10').
- 2 Blancas, 2 Rojas: EN SENDA CORRECTA (3° 00' - 'Two red, two white, you're all right').
- 1 Blanca, 3 Rojas: Ligeramente bajo (2° 50').
- 4 Luces Rojas: Muy bajo (por debajo de 2° 30' - 'All red, you're dead').

3. INDICADORES VISUALES DE PENDIENTE (VASIS Y 3-BAR VASIS)

Sistema Visual	Geometría de Señales y Guiado para la Tripulación
VASIS Estándar (2 Barras)	Barras de barlovento y sotavento. Senda de 3°. Rojo sobre Blanco = En senda; Rojo sobre Rojo = Bajo; Blanco sobre Blanco = Alto.
3-Bar VASIS	Diseñado para aeronaves de cabina alta con gran distancia ojos-ruedas (ej. Boeing 747). Emplea la barra intermedia común; aviones pesados vuelan la senda alta (Barras 2 y 3).
T-VASIS	Disposición de luces en cruz o T en ambos lados. 'T' invertida indica volar hacia abajo (alto); 'T' normal indica ascender (bajo).

4. SISTEMAS DE LUCES DE APROXIMACIÓN Y BARRAS DE PARADA

- Sistema de Aproximación Sencillo (SALS): Fila central de luces de al menos 420 m desde el umbral con una barra transversal de 30 m situada a 300 m.
- Sistema Calvert de Precisión: Se proyecta 900 m desde el umbral con 5 barras transversales cada 150 m. Fila de eje y barrettes laterales.
- Barras de Parada (Stop Bars): Luces rojas unidireccionales empotradas transversalmente en rodajes antes de entrar a pista. NUNCA se cruzan encendidas, ni siquiera con autorización verbal ATC.
- Luces de Protección de Pista (Wig-Wags): Par de luces amarillas intermitentes alternadas a los lados del punto de espera para avisar de la proximidad a la pista activa.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Color de Luces de Eje de Pista en los Últimos 300 Metros

¿De qué color son las luces de eje de pista en los últimos 300 metros de una pista de vuelo por instrumentos?

- [A]: Alternadas rojas y blancas.
- [B]: Blancas fijas.
- [C]: Rojas fijas.
- [D]: Amarillas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El eje de pista es blanco hasta 900 m del final, alterna rojo/blanco de 900 m a 300 m, y es enteramente ROJO en los últimos 300 m.

Pregunta 2: Indicación PAPI en Senda Óptima de Aproximación

¿Cuál es la indicación visual de un sistema PAPI cuando la aeronave desciende en la senda correcta de 3,0°?

- [A]: 3 blancas y 1 roja.
- [B]: 2 blancas y 2 rojas.
- [C]: 4 blancas.
- [D]: 1 blanca y 3 rojas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Dos luces blancas y dos luces rojas indican que la aeronave está exactamente en la senda de aproximación nominal.

Pregunta 3: Luces de Borde de Pista en los Últimos 600 Metros

¿Qué color presentan las luces de borde de pista en los últimos 600 metros de una pista de precisión?

- [A]: Rojo.
- [B]: Amarillo / Ámbar.
- [C]: Verde.
- [D]: Azul.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Los últimos 600 m (o un tercio de la pista) son de color amarillo para avisar de la inminencia del final de la pista.

Pregunta 4: Color de las Luces de Calle de Rodaje

¿Cuáles son los colores reglamentarios de las luces de borde y de eje en las calles de rodaje?

- [A]: Borde blanco y eje verde.
- [B]: Borde azul y eje verde.
- [C]: Borde amarillo y eje azul.
- [D]: Borde verde y eje blanco.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme al Anexo 14, los bordes de calle de rodaje son AZULES y el eje es de luces VERDES.

Pregunta 5: Significado Operativo de una Barra de Parada Roja

¿Qué acción exige una barra de parada iluminada de color rojo que cruza transversalmente la calle de rodaje?

- [A]: Continuar con precaución cediendo el paso a la derecha.
- [B]: Punto de espera de pista: PROHIBIDO CRUZAR mientras esté encendida, aun teniendo autorización verbal.
- [C]: Salida rápida de pista autorizada.
- [D]: Acceso a plataforma de deshelado.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Una barra de parada roja es una orden absoluta de detención; nunca debe cruzarse encendida bajo ningún concepto.

Pregunta 6: Luces de la Zona de Toma de Contacto (TDZ)

¿Qué color tienen y qué distancia cubren las luces de la zona de toma de contacto (TDZ) en una pista de precisión?

- [A]: Luces verdes a lo largo de 300 m.
- [B]: Barrettes blancas desde el umbral a lo largo de 900 m (o hasta el punto medio de la pista).
- [C]: Luces amarillas y rojas alternadas durante 600 m.
- [D]: Luces azules durante 1.200 m.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las luces de TDZ consisten en barrettes de luces blancas que se extienden 900 m desde el umbral (o la mitad de la pista).